

บทที่ 3

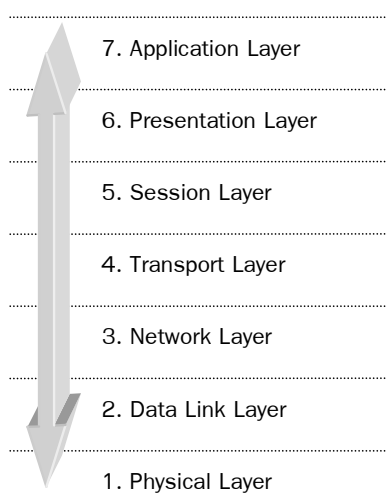
สถาปัตยกรรมเครือข่ายและระดับชั้นโพรโตคอล

3.1 แบบอ้างอิงโอเอสไอ (OSI Reference Model)

ในการกล่าวถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เราจะต้องใช้คำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระบบสื่อสารข้อมูล ซึ่งแต่ละคนอาจใช้ไม่เหมือนกัน การมีสิ่งไว้อ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำ ความเข้าใจความหมายของคำที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล โมเดลแบบสถาปัตยกรรม(Architectural model) ที่ถูกพัฒนาโดยองค์การมาตรฐานโลก (International Standards Organization: ISO) ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการอธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่ของโพรโตคอลในการสื่อสารข้อมูล โมเดลดังกล่าวนี้มีชื่อว่าแบบอ้างอิงการเชื่อมต่อของระบบเปิด (Open System Interconnection: OSI Reference Model)

โมเดลนี้ประกอบไปด้วยเลเยอร์จำนวน 7 ชั้นที่กำหนดหน้าที่ของโพรโตคอลการสื่อสารข้อมูล แต่ละเลเยอร์แสดงถึงหน้าที่เมื่อข้อมูลถูกส่งระหว่างแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันข้ามเครือข่าย ดังรูป 2-1 .ที่แสดงถึงแต่ละเลเยอร์พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของมันสั้น ๆ มักเรียกโครงสร้างนี้ว่าสแต็กหรือโพรโตคอลสแต็ก

หนึ่งเลเยอร์ไม่ได้กำหนดโพรโตคอลเดียวแต่กำหนดหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลที่สามารถทำได้โดยโพรโตคอลจำนวนเท่าใดก็ได้ ดังนั้นแต่ละเลเยอร์จึงมีได้หลายโพรโตคอลซึ่งให้บริการที่เหมาะสมกับหน้าที่ของเลเยอร์นั้น ตัวอย่างเช่น โพรโตคอลไฟล์ทรานสเฟอร์และโพรโตคอลอิเล็กทรอนิกส์เมลล์ซึ่งทั้งสองให้บริการแก่ผู้ใช้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเลเยอร์แอปพลิเคชัน



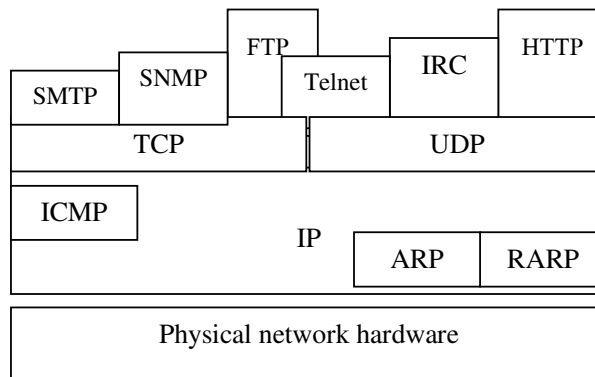
รูปที่ 3-1 แบบอ้างอิงโอเอสไอ

ทุกโพรโทคอลติดต่อสื่อสารกับเพียร์(peer) ของมัน เพียร์คือการนำโพรโทคอลเดียวกันในเลเยอร์ที่เทียบเท่ากันบนระบบไกล(remote system) มาใช้งานจริง เช่น โพรโทคอลไฟล์ทรานสเฟอร์ของเราคือเพียร์ของโพรโทคอลไฟล์ทรานสเฟอร์ที่ใช้อยู่ในระบบหนึ่ง โดยนามธรรมแล้วแต่ละโพรโทคอลจะ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับเพียร์ของมัน โดยที่ไม่ต้องสนใจเลเยอร์ที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่ามัน แต่การส่งข้อมูลจริง ๆ จะเกี่ยวข้องกับทุกเลเยอร์ที่จะต้องส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่เราใช้ไปยังแอปพลิเคชันที่เทียบเท่ากันในระบบไกล เลเยอร์ที่สูงกว่าจะเกี่ยวข้องกับเลเยอร์ที่ต่ำกว่าในการส่งข้อมูลไปบนเครือข่ายที่มีอยู่ ข้อมูลถูกส่งลงมาจากสแต็กจากเลเยอร์หนึ่งสู่เลเยอร์ถัดไป จนกระทั่งข้อมูลถูกส่งไปบนเครือข่ายโดยโพรโทคอลในเลเยอร์ฟิสิคัล(physical layer) ที่ปลายอีกข้างหนึ่งก็จะทำในลักษณะตรงกันข้ามคือข้อมูลจะถูกส่งไปบนสแต็กให้แก่แอปพลิเคชันที่ต้องการ แต่ละเลเยอร์ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเลเยอร์บนและล่างมันทำหน้าที่อะไร มันจำเป็นต้องรู้เฉพาะว่าทำอะไรจึงจะส่งข้อมูลไปให้ได้ การแบ่งหน้าที่ของการสื่อสารข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ เลเยอร์จะช่วยลดผลกระทบที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งชุดโพรโทคอลเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น เราสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันเข้าไปใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครือข่ายในระดับฟิสิคัล หรือฮาร์ดแวร์ใหม่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเขียนซอฟต์แวร์ใหม่

แบบอ้างอิงไอเอสโอบรรยายด้วยเลเยอร์ต่าง ๆ 7 ชั้นดังนี้

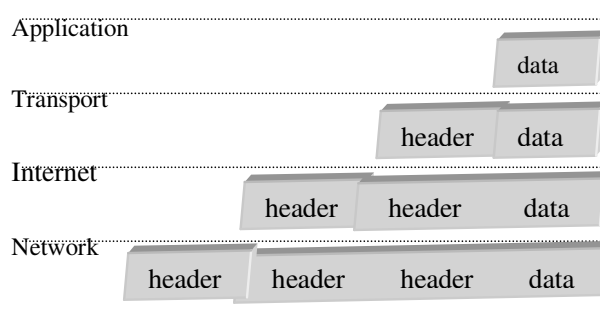
Application Layer	เป็นเลเยอร์ที่ติดต่อกับผู้ใช้ ประกอบด้วยแอปพลิเคชันโปรแกรมที่ใช้เครือข่าย
Presentation Layer	การที่แอปพลิเคชันจะทำงานร่วมกันได้จะต้องทำการตกลงว่าจะแทนข้อมูลกันอย่างไร เลเยอร์นี้จะกำหนดมาตรฐานการแทนข้อมูลให้
Session Layer	จัดการการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกัน
Transport Layer	รับประกันว่าผู้รับจะต้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
Network Layer	จัดการการติดต่อข้ามเครือข่ายและแยกโพรโทคอลในเลเยอร์ที่สูงกว่าออกจากรายละเอียดของเครือข่าย
Data Link Layer	ดูแลความน่าเชื่อถือของการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายฟิสิคัล
Physical Layer	กำหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพาสัญญาณการสื่อสารข้อมูล เช่น ระดับโวลเตจ จำนวนและตำแหน่งของพิน(pins) ที่ใช้ในการอินเทอร์เฟซ ตัวอย่างมาตรฐานในเลเยอร์นี้คือ คอนเน็คเตอร์ในการอินเทอร์เฟซ เช่น RS232C และ V.35 และมาตรฐานในการเชื่อมต่อสายของเครือข่าย เช่น ไอ ทริปเปิ้ลอี 802.3

3.2 ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP Protocol suite)



รูปที่ 3-2 สถาปัตยกรรมทีซีพี/ไอพี

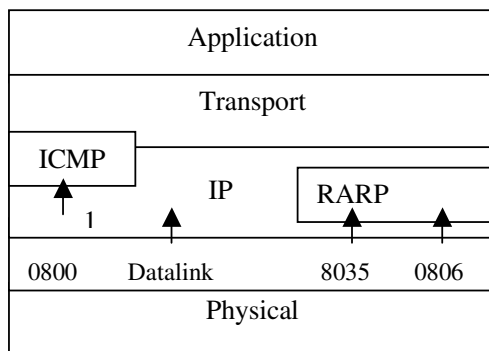
ประกอบด้วยเลเยอร์หลายชั้นเช่นเดียวกับแบบอ้างอิงโอเอสไอดังรูป 2-2 ถ้าพิจารณาจากหน้าที่ของแต่ละเลเยอร์แล้ว 4 เลเยอร์ล่างของทีซีพี/ไอพีสามารถนำมาเปรียบเทียบกับ 4 เลเยอร์ล่างของแบบอ้างอิงโอเอสไอได้ โดยเลเยอร์ 1 และ 2 เป็นเลเยอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ (compatible) เพราะโอเอสไอกำหนดระบบตัวกลางหลายระบบในเลเยอร์ดังกล่าว และทีซีพี/ไอพีก็ถูกออกแบบให้ใช้ตัวกลางใดก็ได้ (medium independent) เมื่อพิจารณาเลเยอร์ 3 และ 4 คืออินเทอร์เน็ตและทรานสปอร์ตของทีซีพี/ไอพี และเน็ตเวิร์กและทรานสปอร์ตของโอเอสไอ จะเห็นได้ว่าโอเอสไอมีทางเลือกมากมายที่สามารถใช้ในเลเยอร์ทั้งสองนี้ได้ และบางตัวก็ทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายคลึงกับในทีซีพี/ไอพี ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างทีซีพี/ไอพีกับโอเอสไอคือเลเยอร์แอปพลิเคชันของทีซีพี/ไอพีซึ่งในโอเอสไอแล้วจะเท่ากับ 3 เลเยอร์บน ถึงแม้จะมีความแตกต่างในการแบ่งเป็นเลเยอร์อยู่บ้าง แต่ลักษณะในการส่งข้อมูลของทีซีพี/ไอพีจะเหมือนกับของโอเอสไอคือข้อมูลจะถูกส่งลงมาจากสแต็กหรือส่งขึ้นไปบนสแต็ก ขณะที่ข้อมูลถูกส่งลงมาแต่ละเลเยอร์ในสแต็กก็จะเพิ่มข้อมูลควบคุม (control information) เข้าไปเพื่อจะแน่ใจได้ว่าการส่งเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ข้อมูลควบคุมนี้เรียกว่าเฮดเดอร์เพราะมันถูกใส่ไว้หน้าข้อมูลที่ส่ง แต่ละเลเยอร์ปฏิบัติกับข้อมูลทั้งหมดที่มันได้รับมาจากเลเยอร์ที่สูงกว่าเหมือนเป็นข้อมูลจริง ๆ และเพิ่มเฮดเดอร์ของตัวเองไว้ข้างหน้าข้อมูลทั้งหมดนั้น การทำดังกล่าวนี้เรียกว่าเ็นแคปซูลชัน (encapsulation) ดังรูป 2-3 เมื่อผู้รับได้รับข้อมูลก็จะทำตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาคือแต่ละเลเยอร์จะนำเฮดเดอร์ออกมาก่อนที่จะส่งข้อมูลขึ้นไปยังเลเยอร์ที่สูงกว่า ข้อมูลก็จะไหลขึ้นไปบนสแต็ก ข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกแปลความหมายทั้งเฮดเดอร์และข้อมูลเลเยอร์ต่าง ๆ และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องในโปรโตคอลชุดทีซีพี/ไอพีดังนี้



รูปที่ 3-3 การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเลเยอร์

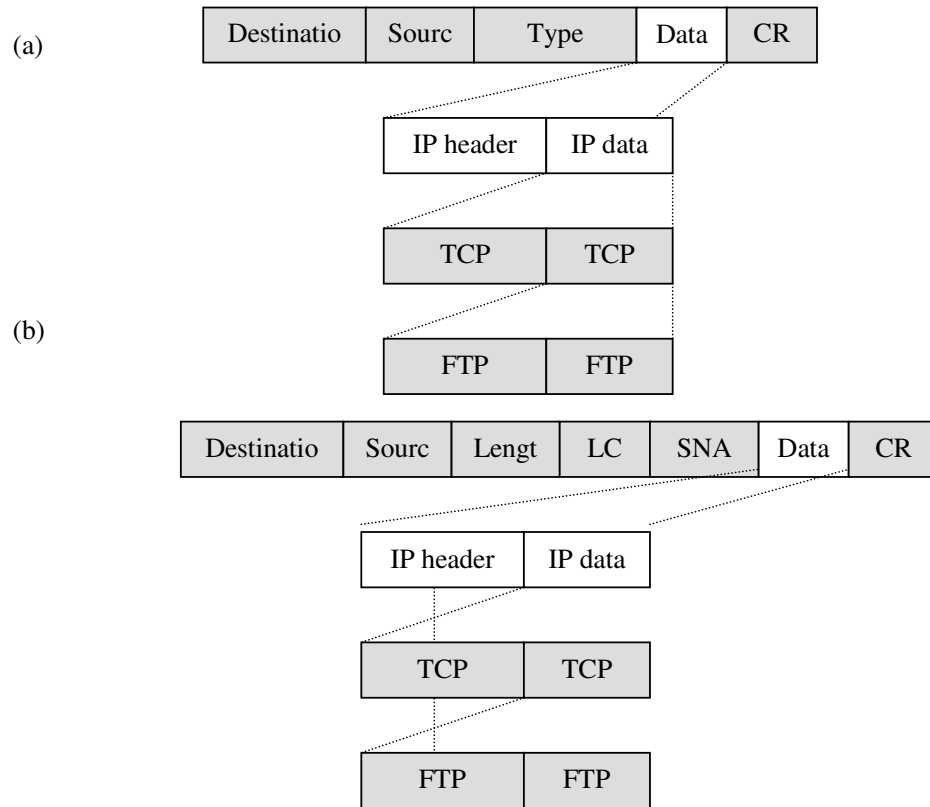
3.2.1 เลเยอร์เน็ตเวิร์คของทีซีพี/ไอพี

มีโพรโทคอลไอพี (Internet Protocol: IP) ทำหน้าที่พื้นฐานในการส่งโพรโทคอลชั้นสูงกว่าของทีซีพี/ไอพีไปบนเครือข่ายฟิสิกส์ทั้งหมด ซึ่งทำให้โพรโทคอลในเลเยอร์ที่สูงกว่าไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถของตัวกลางเลย และยังทำให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เขียนโปรแกรมเหนือเลเยอร์ทรานสปอร์ตทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกัน นอกจากนี้โพรโทคอลไอพียังเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลไปยังเครื่องและเครือข่ายที่ต้องการอย่างถูกต้องหรือการเร้าที่เส้นทางนั่นเอง ไอพีเป็นบริการแบบไม่ต้องการก่อตั้งการเชื่อมต่อก่อน(connectionless หรือ connectionless datagram service) เพราะไม่มีการเรียก(call) หรือก่อตั้งวงจรเสมือนก่อนที่จะเริ่มส่งข้อมูล เนื่องจากแต่ละคำดาแกรมมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการเร้าที่เส้นทางอยู่แล้ว และระหว่างโหนด 2 โหนดก็ไม่มีเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้ง่ายในการเร้าที่ใหม่แม้จะเสียเวลาในการสวิตชิงเล็กน้อย เมื่อเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาด ส่วนแอดเดรสปลายทางที่ใช้มีทั้งคนเดียว(unique) เป็นกลุ่ม(multicast) หรือทุกคน(broadcast)



รูปที่ 2-4 สถาปัตยกรรมไอพี

นอกจากไอพีแล้วยังมีโปรโตคอลอื่นในเลเยอร์เน็ตเวิร์คอีกคือ โพรโทคอลเออาร์พี(Address Resolution Protocol: ARP), โพรโทคอลอาร์เออาร์พี(Rreverse Address Resolution Protocol: RARP), โพรโทคอลไอซีเอ็มพี(Internet Control Message Protocol: ICMP) ดังรูป 2-4 โพรโทคอลเออาร์พีและอาร์เออาร์พีแสดงที่ตำแหน่งล่างของชั้นไอพีเพราะโพรโทคอล 2 ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไอพีและเป็นที่ยอมรับโดยชั้นดาต้าลิงก์ที่สนับสนุนเหมือนเป็นโพรโทคอลที่แยกออกมาต่างหาก ไอซีเอ็มพีแสดงไว้ตำแหน่งบนของชั้นไอพีเพราะมันถูกส่งข้ามเครือข่ายโดยอยู่ในดาต้าแกรมไอพี ชั้นไอพีรู้ว่ามันเป็นดาต้าแกรมไอซีเอ็มพีโดยค่าโพรโทคอลที่เท่ากับ 1 ทั้งฟิลด์เฮดเดอร์และฟิลด์ข้อมูลของดาต้าแกรมไอพีจะกลายเป็นฟิลด์ข้อมูลของเฟรมในชั้นดาต้าลิงก์ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการเ็นแคปซูลชั้นดังได้กล่าวแล้ว หรือบางครั้งก็เรียกการเ็นเวลลอปปีง(enveloping) ซึ่งฟิลด์ข้อมูลของดาต้าแกรมไอพีเองก็บรรจุเฮดเดอร์ของโพรโทคอลในชั้นที่สูงกว่าเช่นเดียวกันดังรูป 2-5 ซึ่งแสดงการเ็นแคปซูลชั้นในเฟรมอีเธอร์เน็ตทูและเฟรม SNAP



รูปที่ 3-5 แสดงไอพีใน (a) เฟรมอีเธอร์เน็ต (b) เฟรม SNAP

ลักษณะดาต้าแกรมไอพีเวอร์ชัน 4 เป็นดังรูป 2-6 ซึ่งแสดงในลักษณะกว้าง 32 บิต เมื่อดาต้าแกรมนี้ถูกส่งไปบนเครือข่ายลำดับการส่งจะเป็นจากซ้ายบนไปขวาล่างซึ่งเรียกว่าลำดับไบนารีของเครือข่าย (network byte order) และตัวเลขในทศนิยม/ไอพีจะถูกส่งโดยให้บิตที่สำคัญสูงสุด (most significant octet) ไปก่อนแต่ละฟิลด์ในรูป 2-6 สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

V	IHL	TOS	Total length	
Identification			Flags	Fragment
Time to live		Protocol	Header checksum	
Source IP address				
Destination IP address				
Options				Padding
Data				

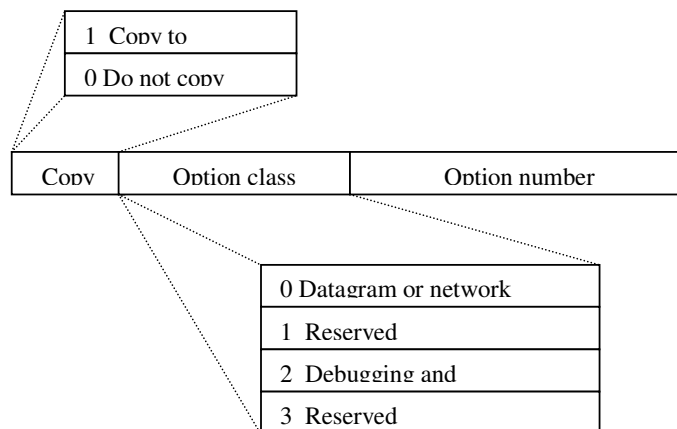
รูปที่ 3-6 รูปแบบของดาต้าแกรมไอพีเวอร์ชัน

1. Version

มีขนาด 4 บิต แสดงถึงเวอร์ชันของโปรโตคอลไอพี ขณะนี้คือเวอร์ชัน 4

2. Internet Header Length มีขนาด 4 บิต แสดงถึงความยาวของเฮดเดอร์ หน่วยเป็น 32 บิตเวิร์ด ทำให้พบจุดเริ่มต้นของข้อมูลได้ง่ายถ้ามีการใช้ฟิลด์ Option แต่ปกติจะมีค่าเป็น 5 คือไม่มีการใช้ฟิลด์ Option
3. Type of Service มีขนาด 8 บิต ประกอบไปด้วยฟิลด์ที่ใช้สำหรับทีโอเอส (TOS) และลำดับความสำคัญ โดย 3 บิตแรกใช้บ่งถึงลำดับความสำคัญ 8 ระดับซึ่งทำให้โหนดของไอพีรู้ว่าคาต้าแกรมใดมีความสำคัญมากกว่าคาต้าแกรมอื่น แต่เราเตอร์บางตัวก็ไม่สนใจฟิลด์นี้ ฟิลด์ดี(D-flag)เป็นการร้องขอการเชื่อมต่อที่มีการเสียเวลา (delay) ค้าฟิลด์ที(T-flag)บอกถึงความต้องการทราฟฟิค (throughput) สูง ฟิลด์อาร์(R-flag) บอกถึงความต้องการความเชื่อถือ (reliability) สูง หมายถึงความน่าจะเป็นในการละทิ้ง (discard) คาต้าแกรมมีค่ากว่า ฟิลด์ซี(C-flag) บอกถึงความต้องการเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า บิตสุดท้ายไม่ใช่
4. Total Length มีขนาด 16 บิต เป็นการวัดทั้งเฮดเดอร์และข้อมูลในหน่วยออกเตต (octets) ซึ่งทำให้คำนวณขนาดข้อมูลโดยคิดจากฟิลด์ Total Length และฟิลด์ IHL ได้ จะเห็นว่าฟิลด์นี้มีขนาด 16 บิตซึ่งหมายความว่าขนาดคาต้าแกรมที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเป็น 65,535 ออกเตตซึ่งใหญ่กว่าที่เครือข่ายฟิสิกส์สนับสนุนมาก ถ้าคาต้าแกรมถูกแบ่งย่อย (fragment) ค่าในฟิลด์นี้คือค่าใหม่ ไม่ใช่ค่าเก่าของขนาดคาต้าแกรม
5. Identification มีขนาด 16 บิต บ่งถึงการแบ่งย่อยทั้งหมดของคาต้าแกรม มีลักษณะเฉพาะของใครของมัน (unique) สำหรับแต่ละคาต้าแกรมใหม่ที่ถูกส่งโดยโฮส ฟิลด์นี้ไม่ใช่หมายถึงหมายเลขลำดับ (sequence number) เพราะไอพีเป็นบริการแบบไม่ต้องการตั้งการติดต่อก่อนส่งข้อมูล แต่เป็นเพราะไอพีสนับสนุนบริการการเชื่อมต่อของเลเยอร์ทรานสปอร์ตได้หลายแบบ
6. Flags มีขนาด 3 บิต ใช้ในการควบคุมการแบ่งย่อย ถ้าบิตลำดับต่ำมีค่าเป็น 0 หมายถึงเป็นส่วนสุดท้ายของคาต้าแกรมที่ถูกแบ่งย่อย บางครั้งจึงเรียกบิตนี้ว่า More flag หรือบิต MF บิตกลางใช้บ่งถึงว่าคาต้าแกรมนั้นห้ามแบ่งย่อยจึงเรียกว่า Do not fragment หรือบิต DF บิตลำดับสูงไม่ถูกใช้
7. Fragment offset มีขนาด 13 บิต ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับคาต้าแกรมที่ถูกแบ่งย่อยเพื่อบอกถึงตำแหน่งของข้อมูลในคาต้าแกรมเดิม วัดในหน่วย 8 ออกเตต ดังนั้นการแบ่งย่อยคาต้าแกรมจึงต้องทำให้หน่วยนี้
8. Time to live มีขนาด 8 บิต ฟิลด์นี้ถูกเซตโดยผู้ส่งคาต้าแกรมและจะถูกลดค่าโดยเราเตอร์เมื่อคาต้าแกรมผ่านมัน ถ้าฟิลด์ TTL ถูกลดค่าจนเป็น 0 คาต้าแกรมนั้นจะถูกละทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้คาต้าแกรมถูกเราท์เป็นลูป (loop) ตลอดไป

9. Protocol มีขนาด 8 บิต บ่งถึงว่าดาต้าแกรมนั้นบรรจุโปรโตคอลใดของเลเยอร์ทรานสปอร์ต ค่าปกติคือ
- 17 ยูดีพี(UDP)
- 6 ทีซีพี(TCP)
- 1 ไอซีเอ็มพี(ICMP)
- 7 อีจีพี(EGP)
- 89 โอเอสพีเอฟ(OSPF)
10. Header checksum มีขนาด 16 บิต ป้องกันเฉพาะเซกเตอร์ไม่รวมข้อมูล เพราะจะต้องคำนวณใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมาเตอร์ เพราะค่าฟิลด์ TTL Flags และ Fragment offset เปลี่ยนไป ถ้าคำนวณข้อมูลด้วยจะทำให้เสียเวลามากขึ้น
11. Source IP address มีขนาด 32 บิต
12. Destination IP address มีขนาด 32 บิต
13. Data มีขนาดไม่แน่นอน ซึ่งฟิลด์นี้จะรวมเซกเตอร์ของโปรโตคอลในเลเยอร์ที่สูงกว่าไว้กับข้อมูลจริง ๆ ด้วย
14. Padding มีขนาดไม่แน่นอน ค่าของฟิลด์นี้จะแทนด้วย 0 ใช้เพื่อต่อเซกเตอร์ให้ครบ 32 บิตเวิร์ด ซึ่งทำให้ IHL บอกถึงจุดเริ่มต้นของข้อมูลได้ถูกต้องเมื่อมีการใช้ฟิลด์ Options ซึ่งความยาวไม่คงที่
15. Options สนับสนุนการดีบั๊ก (debugging) การวัด (measurement) และความปลอดภัย (security) ซึ่งสามารถมีหลาย ออปชันได้ในดาต้าแกรมเดี่ยวดังรูป 2-7 ซึ่งฟิลด์นี้ประกอบด้วย



รูปที่ 3-7 ออปชันในการวัดและความปลอดภัย

15.1 Copy มีขนาด 1 บิต ใช้ตัดสินใจว่าออพชันจะอยู่ในทุกส่วนค้ำแกรมที่ถูกแบ่งหรือไม่ ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายถึงออพชันจะปรากฏในส่วนย่อยแรก (fragment) เท่านั้น ตัวอย่างของออพชันที่จำเป็นต้องคัดลอก (copy) ให้แก่ทุกส่วนย่อยคือออพชันเกี่ยวกับความปลอดภัย

15.2 Option class มีขนาด 2 บิต บอกถึงคลาสของออพชัน ซึ่งออพชันไทม์แสตมป์ (Time stamp option) มีคลาสเป็น 2 นอกจากนั้นคลาสปกติจะเป็น 0

15.3 Option numbers มีขนาด 5 บิต

15.3.1 Security: คือ Option 2 มีการกำหนดระดับของค้ำแกรมจากธรรมดาไปจนถึงค้ำแกรมที่เป็นความลับมาก ซึ่งช่วยให้เราเตอร์รู้ว่าค้ำแกรมใดบรรจุข้อมูลที่สำคัญและป้องกันข้อมูลเหล่านั้นไม่ให้ออกจากสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

15.3.2 Time stamp: คือ Option 4 ทำให้ค้ำแกรมที่ถูกส่งไปในเครือข่ายสามารถรวบรวมไทม์แสตมป์จากแต่ละเราเตอร์ที่มันผ่านซึ่งเราสามารถนำสิ่งที่ได้นี้มาใช้ประเมินการเสียเวลาและความเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายของเราเตอร์ได้

15.3.3 Loose source route: คือ Option 3 ในการกำหนดค่าของเราเตอร์เพื่อให้ค้ำแกรมผ่านตามไอพีแอดเดรสของเราเตอร์ ออพชันนี้จะอนุญาตให้ใช้เราเตอร์อื่นได้ในระหว่างลิสต์ของเราเตอร์ที่กำหนด

15.3.4 Record route: คือ Option 7 ทำให้แต่ละเราเตอร์ใส่ไอพีแอดเดรสของมันในฟิลด์ Option ของค้ำแกรมเมื่อค้ำแกรมเดินทางผ่านเครือข่าย ซึ่งทำให้ค้นหาทางที่ค้ำแกรมใช้ในการไปถึงโฮสหรือเราเตอร์ใด ๆ ได้

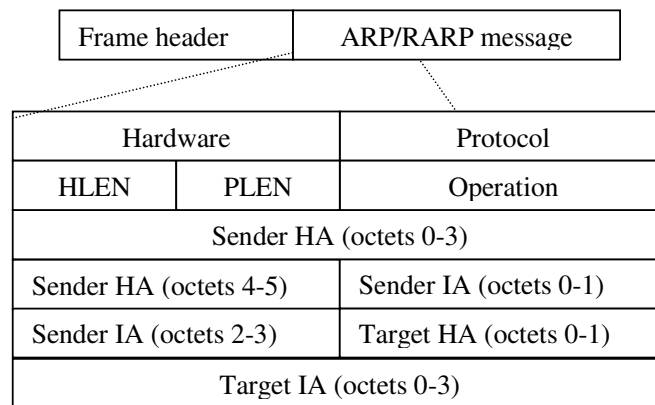
15.3.5 Strict source route: Option 9 คล้ายกับ loose source route ยกเว้นว่าเฉพาะเราเตอร์ที่กำหนดในลิสต์เท่านั้นที่สามารถใช้ได้

โพรโตคอลเออาร์พี(Address Resolution Protocol: ARP)

การ์ดแลนส่งและรับแฟรมโดยใช้แมคแอดเดรส(MAC address) แต่ที่ซีพี/ไอพีใช้ไอพีแอดเดรสที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย ณ เวลาติดตั้ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแมคแอดเดรส การสื่อสารแบบปลายถึงปลาย(end-to-end) ใช้ไอพีแอดเดรส แต่แบบฮ็อพถึงฮ็อพ(hop-to-hop) ใช้แมคแอดเดรส ดังนั้นเลขอร์แมค(MAC) จึงต้องการแมคแอดเดรสของฮ็อพถัดไประหว่างไอพีแอดเดรสต้นทางและปลายทาง เราสามารถรู้แมคแอดเดรสของไอพีแอดเดรสที่กำหนดโดยใช้โพรโตคอลเออาร์พี แต่จะใช้ได้เฉพาะบนตัวกลางที่สนับสนุนการบรอดคาสต์เท่านั้น และแต่ละโหนดจะมีแคช(cache) ที่เรียกว่าแคชเออาร์พีซึ่งเก็บไอพีแอดเดรสและแมคแอดเดรสที่สัมพันธ์กัน เมื่อไอพีจะส่งค้ำแกรมไปยังไอพีแอดเดรสอื่นมันจะหาแมคแอดเดรสของไอพีแอดเดรสที่เลขอร์ค้ำดั่งจำเป็นต้องการใช้ในการส่งจากแคชเออาร์พีก่อน ถ้าไม่พบมันจะพยายามหาแมคแอดเดรสจากไอพีแอดเดรสโดยใช้โพรโตคอลเออาร์พี ซึ่งการทำดังกล่าวนี้โพรโตคอลเออาร์พีจะส่งค้ำแกรมร้องขอ(ARP request datagram) ไปยังทุกการ์ดแลนโดยใช้แมคแอดเดรสสำหรับการบรอดคาสต์(0xFFFF_FFFF_FFFF) พร้อมทั้งไอพีแอดเดรสของแมคแอดเดรสที่ต้องการ การ์ดในเครือข่ายจะอ่านค้ำขอนี้และทุกการ์ดที่รู้คำตอบจะตอบกลับ(ARP response) ซึ่ง

เมื่อได้รับคำตอบ คำตอบนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในแคชเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต แต่ถ้าไม่ได้รับคำตอบภายในเวลาไม่กี่วินาทีเออาร์พีรีเคสก็จะถูกส่งซ้ำ เพราะเออาร์พีอาจถูกละทิ้งได้เนื่องจากความผิดพลาดในการส่งหรือความคับคั่งของบริดจ์(bridge) เพื่อลดความจำเป็นในการบรอดคาสต์เออาร์พี โหนดที่ตอบกลับจะคัดลอกไอพีแอดเดรสและแมคแอดเดรสของผู้ร้องขอเก็บไว้ในแคชเออาร์พีของมันด้วย ค้าแกรมเออาร์พีนี้ไม่สามารถผ่านเราท์เตอร์ได้เพราะเราท์เตอร์ทำงานที่เลเยอร์ไอพี และไม่มีเลย์(rerlay) การบรอดคาสต์โดยใช้แมคแอดเดรสซึ่งทำให้ป้องกันการเกิดข้อมูลจำนวนมาก(flooding) วิ่งไปทั่วทั้งระบบได้

รูปแบบของคค้าแกรมเออาร์พีแสดงดังรูป 2-8 สามารถใช้กับเครือข่ายแบบใดก็ได้ ไม่เฉพาะที่ซีพี/ไอพีเท่านั้น แต่ต้องมีตัวกลางที่สามารถส่งเฟรมบรอดคาสต์ได้ เออาร์พีทำงานโดยตรงบนเลเยอร์คค้าลิงค์ ดังนั้นจึงถูกเอนแคปซูลชั้นโดยแฟรมคค้าลิงค์เท่านั้น ทำให้มันต้องการฟิลด์ Ethernet type ของมันเองคือ 0x0806



รูปที่ 3-8 รูปแบบคค้าแกรมเออาร์พี

ฟิลด์ในคค้าแกรมเออาร์พีประกอบด้วย

1. Hardware บอกถึงชนิดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครือข่ายซึ่งสร้างคค้าแกรมนี้ขึ้นมา ชนิดที่ใช้ได้คือ

Type	Description
1	Ethernet (10 Mbps)
2	Experimental Ethernet (3 Mbps)
3	Amateur radio AX.25
4	Proteon ProNET Token Ring
5	Chaos
6	IEEE 802 networks
7	ARCNET
8	Hyperchannel
9	Lanstar
10	Autonet Short address
11	LocalTalk
12	LocalNet (IBM PCNet or Sytek Inc. LocalNet)

2. Protocol แสดงถึงโพรโตคอลที่ร้องขอ ค่าที่ใช้ในฟิลด์นี้จะเหมือนกับฟิลด์ Ethernet type ในเฟรมอีเธอร์เน็ต ซึ่งก็คือ 0x0800 สำหรับ IP

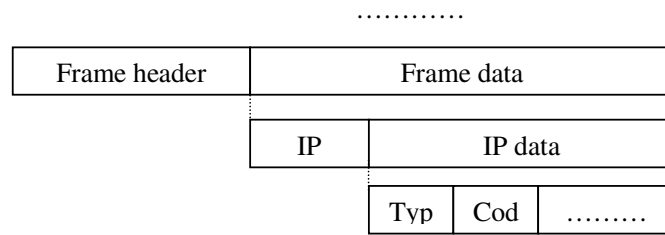
3. HLEN บอกถึงความยาวของฮาร์ดแวร์แอดเดรสในหน่วยออกเต็ต ปกติจะมีค่าเป็น 6 สำหรับแมกแอดเดรสของแลนไอทรีปเปิ้ลอี
4. PLEN บอกถึงความยาวของแอดเดรสในเลเยอร์เน็ตเวิร์คในหน่วยออกเต็ต ปกติมีค่าเป็น 4 สำหรับ IP
5. Operation มีค่าเป็น 1 สำหรับเออาร์พีรีเควส และ 2 สำหรับเออาร์พีเรสปอนด์(ARP response) และยังใช้กับอาร์เออาร์พีด้วยโดยมีค่าเป็น 3 สำหรับอาร์เออาร์พีรีเควส และ 4 สำหรับอาร์เออาร์พีเรสปอนด์
6. Addresses ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์แอดเดรสของผู้ส่ง (แมกแอดเดรสต้นทาง), ไอพีแอดเดรสต้นทาง, ฮาร์ดแวร์แอดเดรสเป้าหมาย (แมกแอดเดรสปลายทาง), และไอพีแอดเดรสปลายทาง

Reverse Address Resolution Protocol(RARP)

ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเก็บไอพีแอดเดรสของตัวเองได้ เช่นเวิร์คสเตชันที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์ อาร์เออาร์พีทำงานในลักษณะตรงกันข้ามกับเออาร์พีคือหาไอพีแอดเดรสจากแมกแอดเดรสที่กำหนด อาร์เออาร์พีทำงานโดยตรงกับเลเยอร์ดาต้าลิงก์โดยมีหมายเลขชนิดอีเธอร์เน็ตเท่ากับ 0x8035 โหนดที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อาร์เออาร์พี (RARP server) ที่พบแมกแอดเดรสที่กำหนดจะตอบกลับโดยอาร์เออาร์พีเรสปอนด์พร้อมทั้งไอพีแอดเดรสที่ต้องการ รูปแบบของดาต้าแกรมจะเหมือนเออาร์พีแต่ฟิลด์ Operation จะใช้ค่าเป็น 3 สำหรับรีเควส และ 4 สำหรับเรสปอนด์ ถึงแม้ว่าอาร์เออาร์พีจะทำงานได้ดีแต่ก็มีข้อจำกัดมากในทางปฏิบัติจึงถูกแทนที่โดยโพรโทคอลบูต (Boot Protocol: BOOTP) ซึ่งสามารถทำงานผ่านเราเตอร์และหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าอาร์เออาร์พีเมื่อเวิร์คสเตชันที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์ทำการบูต

Internet Control Message Protocol(ICMP)

ถึงแม้ว่าไอพีจะไม่รับรองในการส่งข้อมูล แต่ไอซีเอ็มพีซึ่งใช้ได้กับไอพีสามารถสร้างเมสเสจเกี่ยวกับความผิดพลาดเพื่อช่วยเลเยอร์ไอพีในการให้บริการส่งข้อมูลให้ดีที่สุดและยังช่วยผู้ดูแลระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับการทำงานของเครือข่าย ไอซีเอ็มพีใช้ดาต้าแกรมไอพีในการส่งเมสเสจระหว่างโหนด เมสเสจแสดงข้อผิดพลาดของไอซีเอ็มพีจะถูกสร้างโดยโหนดที่พบว่ามีปัญหาในการส่งเกิดขึ้นและจะส่งเมสเสจนี้กลับไปยังแอดเดรสที่เป็นต้นทางของดาต้าแกรมที่ทำให้เกิดปัญหา รูปที่ 2-9 แสดงถึงเมสเสจไอซีเอ็มพีที่ถูกเอ็นแคปซูลในดาต้าแกรมไอพีและเมสเสจแบบต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ไอซีเอ็มพีมีหมายเลขโพรโทคอล (protocol number) ของตัวเองซึ่งเท่ากับ 1 ทำให้ไอพีรู้ว่าได้รับไอซีเอ็มพี ถึงแม้ว่าไอซีเอ็มพีจะใช้เลเยอร์ไอพีแต่มันถูกมองว่าอยู่ภายในไอพีทั้งหมดเพราะไม่ได้ให้บริการแก่เลเยอร์ที่อยู่เหนือมัน



รูปที่ 3-9 แสดงไอซีเอ็มพีชนิดต่าง ๆ ถูกเอ็นแคปซูลใน

รูปแบบพื้นฐานของดาต้าแกรมไอซีเอ็มพีแสดงได้ดังรูป 2-10 แต่ฟิลด์ต่าง ๆ จะต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดที่ใช้อยู่ ฟิลด์ Type บ่งถึงชนิดของแพสเสจไอซีเอ็มพี ฟิลด์ Code ใช้แสดงถึงข่าวสารที่ละเอียดมากขึ้น ฟิลด์ Checksum ใช้เพราะไอพีไม่ได้ป้องกันข้อมูลของมันด้วยเช็คซัม (checksum) แต่เมื่อทำงานบนเครือข่ายฟิสิกส์ซึ่งมีเฟรมเช็คซีควเ็นซ์(Frame Check Sequence: FCS) เช็คซัมของไอซีเอ็มพีอาจเท่ากับ 0 หมายถึงไม่ถูกคำนวณ

Type	Code	Checksum
Context specific		
Context specific		
Context specific		

รูปที่ 3-10 เซคเตอร์พื้นฐานของโปรโตคอลไอซีเอ็มพี

1. ไอซีเอ็มพีชนิด 0 และ 8 – echo

ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการหาสาเหตุ ถูกสร้างจากโปรแกรมอรรถประโยชน์(Utility program) ที่รู้จักกันดีคือ ping ซึ่งจะส่งไอซีเอ็มพีชนิด 8 ไปยังโหนดและคาดว่าจะได้รับไอซีเอ็มพีชนิด 0 ตอบกลับมา รูปแบบของไอซีเอ็มพีสองชนิดนี้เป็นดังรูป 2-11

Type	Code	Checksum
		Sequence
Optional data		
.....		

รูปที่ 3-11 รูปแบบดาต้าแกรมไอซีเอ็มพีชนิด

ฟิลด์ Identifier และ Sequence number ใช้ในการทำให้ดาต้าแกรมนี้แตกต่างจากดาต้าแกรมอื่น ถ้ามีข้อมูลส่งในฟิลด์ Optional data มันจะต้องถูกส่งกลับในการตอบกลับ

2. ไอซีเอ็มพีชนิด 3 – destination unreachable

ถ้าเราเตอร์ไม่สามารถส่งดาต้าแกรมได้ มันจะส่งแพสเซจไอซีเอ็มพีชนิด Destination unreachable เพื่อบอกถึงสาเหตุ ฟิลด์ Code จะถูกใช้บอกถึงสาเหตุ ส่วนเฮดเดอร์อินเทอร์เน็ตรวมทั้งดาต้าแกรมพรีฟิกซ์ (datagram prefix) 64 บิตจะใช้ในการบอกถึงดาต้าแกรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังรูป

Type	Code	Checksum
Unused (must be 0)		
Internet header+64		
.....		

Code value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and the do not fragment bit set
5	Source route failed
7	Destination host unknown
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service
13	Communication administratively prohibited e.g. firewall blocked
14	Host precedence violation
15	Precedence cut-off in effect

รูปที่ 3-12 ค่า destination unreachable ในฟิลด์ Code

2.1 Network unreachable: หมายถึงเครือข่ายที่ระบุในไอพีแอดเดรสไม่สามารถพบได้ ควรจะตรวจที่ไอพีแอดเดรสหรืออาจเกิดความผิดพลาดในตารางเราท์เส้นทาง (routing table) ของเราท์เตอร์ระหว่างทางแพสเซจแสดงข้อผิดพลาดนี้ถูกสร้างโดยเราท์เตอร์เท่านั้น จุดที่เกิดข้อผิดพลาดจะทราบได้จากแอดเดรสต้นทางในเฮดเดอร์ของไอพีที่บรรจุแพสเซจของไอซีเอ็มพีซึ่งก็คือเราท์เตอร์ที่เจอข้อผิดพลาดนั่นเอง

2.2 Host unreachable: ดาต้าแกรมที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาดได้ไปถึงเราท์เตอร์ที่ต่อตรงกับเครือข่ายปลายทางแล้ว แต่เมื่อเราท์เตอร์พยายามที่จะส่งดาต้าแกรมมันกลับไม่สามารถสื่อสารกับโฮสนั้นได้ ซึ่งอาจเกิดจากเออาร์พีล้มเหลวในดาต้าแกรมแรก โฮสต์าวน หรือเหตุอื่นใดก็ตามซึ่งอาจเพราะไม่มีไอพีแอดเดรสนั้น เช่นเดียวกับ Network unreachable คือแพสเซจนี้จะถูกสร้างจากเราท์เตอร์เท่านั้น จุดที่เกิดข้อผิดพลาดก็คือจุดที่เป็นแอดเดรสต้นทางในเฮดเดอร์ไอพีที่บรรจุแพสเซจไอซีเอ็มพี ซึ่งก็คือเราท์เตอร์ที่พบข้อผิดพลาดนั่นเอง

2.3 Protocol unreachable: ในกรณีนี้ดาต้าแกรมได้ไปถึงโฮสปลายทางแล้วแต่ไม่สามารถใช้โปรโตคอลที่ถูกพามาในดาต้าแกรมไอพีได้ ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นไปได้ถ้าเครื่องระยะไกล (remote machine) นั้นถูกกำหนดติดตั้งผิด

2.4 Port unreachable: ส่งจากโฮสเพื่อบอกว่าบริการในเลเยอร์แอปพลิเคชันที่โฮสระยะไกลที่การติดต่อกำลังถูกก่อตั้งอยู่นั้น ไม่พร้อมที่จะใช้งานได้ (not available) ในแต่ละบริการของแอปพลิเคชัน (application service) ที่โฮสนั้นจะถูกเอนเบิล (enable) และดิสเอนเบิล (disable) ขณะโฮสเริ่มทำงาน โดยไฟล์คอนฟิกูเรชัน (configuration file) ดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ควรจะตรวจสอบที่ไฟล์นี้

2.5 Fragmentation needed and the do not fragment bit set: ปกติจะมาจากเราเตอร์ บ่งถึงความจำเป็นที่จะต้องแบ่งย่อยดาต้าแกรมแต่บิต Do not fragment หรือบิต DF ในฟิลด์ Flags ของเฮดเดอร์ไอพี ไม่ยอมให้ทำ

2.6 Source route failed: ออปชั่นสำหรับการจัดการในไอพีอนุญาตให้ดาต้าแกรมไอพีไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ก่อนได้ แมสเสจนี้จะบ่งถึงข้อผิดพลาดที่ดาต้าแกรมไปตามเส้นทางที่กำหนดนี้ไม่สำเร็จ

2.7 Destination host unknown: ถูกสร้างขึ้นมาจากเราเตอร์เมื่อรู้จากซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมเลเยอร์ (link layer software) ว่าไม่มีโฮสปลายทาง

2.8 Network unreachable for type of service: สร้างจากเราเตอร์เมื่อพาท (path) ที่จะไปถึงปลายทางไม่สอดคล้องกับที่ TOS ต้องการหรือไม่สอดคล้องกับ TOS ปกติ

2.9 Communication administratively prohibited: ถูกสร้างเมื่อเราเตอร์ไม่สามารถส่งแพ็คเก็ตต่อไปได้เนื่องมาจากการกรองแพ็คเก็ต ตัวอย่างเช่น เหตุผลในความปลอดภัยหรือการคิดค่าบริการจากระบบ (local charging)

2.10 Host precedence violation: ถูกส่งจากเราเตอร์ที่เป็นฮ็อพแรกไปยังโฮสเพื่อบอกว่าไม่สามารถกำหนดลำดับความสำคัญดังที่ร้องขอได้สำหรับโฮสต้นทางหรือปลายทาง เครือข่ายต้นทางหรือปลายทาง โพรโตคอลในเลเยอร์ที่สูงกว่า และพอร์ต้นทางหรือปลายทาง

2.11 Precedence cut-off in effect: บ่งถึงว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้กำหนดค่าระดับความสำคัญที่เส้นทางนี้ต้องการไว้ต่ำสุด คือดาต้าแกรมถูกส่งด้วยลำดับความสำคัญที่ต่ำกว่าที่ต้องการ

3. ไอซีเอ็มพีชนิด 4 และ โค้ด 0 – source quence

รูปแบบของไอซีเอ็มพีชนิดนี้จะเหมือนกับไอซีเอ็มพีชนิด Destination unreachable แต่จะมี Type เป็น 4 และ Code เป็น 0 เท่านั้น ไอซีเอ็มพีแบบนี้ใช้ในการทำโฟลวคอนโทรล (flow control) เราเตอร์ที่พบว่าเครือข่ายหรือโปรเซสเซอร์ถูกใช้งานหนักเกินไปจะส่งแมสเสจไอซีเอ็มพีนี้ไปยังโฮสที่เป็นสาเหตุหลักของการใช้งานมาก ซึ่งโฮสดังกล่าวเมื่อได้รับแมสเสจก็จะลดอัตราการสร้างแพ็คเก็ตไปสู่ปลายทางที่ระบุมา

4. ไอซีเอ็มพีชนิด 5 – route change request

มีรูปแบบดังรูปที่ 2-13 ถูกใช้โดยเราเตอร์เท่านั้น สำหรับเราเตอร์ที่รู้ว่ามันไม่ใช่เราเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการไปถึงปลายทางที่กำหนดก็จะใช้แมสเสจนี้แนะนำเราเตอร์ที่เหมาะสมกว่าแก่ผู้ส่ง คือไอพีแอดเดรสต้นทางของดาต้าแกรม เพื่อความต่อเนื่องในการส่งข้อมูลเราเตอร์จะส่งดาต้าแกรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดแมสเสจนี้ไปยังเราเตอร์ที่เชื่อว่าเข้าถึงเส้นทางที่ดีกว่าด้วย

(a)

Type	Code	Checksum
Internet address of a more suitable		
Internet header+64 bits of		
.....		

(b)

Code value Meaning

- 0 Redirect datagrams to go to that network
- 1 Redirect datagrams to reach that host
- 2 Redirect datagrams for that network with that TOS
- 3 Redirect datagrams for that host with that TOS

รูปที่ 3-13 (a) รูปแบบของแมสเสจ route change request**(b) ค่าในฟิลด์ Code ที่แมสเสจประเภทนี้ใช้****5. ไอซีเอ็มพีชนิด 9 – router advertisement**

ทำให้เราเตอร์ประกาศตัวกับโฮสบนระบบเครือข่ายได้ดังรูปที่ 2-14 ซึ่งจะส่งทุก ๆ 7-10 นาที หรือเพื่อตอบสนองโฮสจากแมสเสจไอซีเอ็มพีชนิด 10 แมสเสจนี้ไม่มีข้อมูลว่าจะติดต่อเราเตอร์นี้ผ่านเส้นทางไหน เพราะฉะนั้นถ้าโฮสเลือกเราเตอร์แรกไม่เหมาะสมก็จะได้รับแมสเสจไอซีเอ็มพีชนิด 5

Type	Code	Checks
Num	Addr	Life
Router address [1]		
Preference level [1]		
Router address [2]		
Preference level [2]		
.....		

รูปที่ 3-14 รูปแบบแมสเสจไอซีเอ็มพี router advertisement**6. ไอซีเอ็มพีชนิด 10 – router solicitation**

สามารถถูกส่งได้โดยโฮสเวลาใดก็ได้ แต่มักจะเป็นตอนเปิดเครื่อง(Start-up) เพื่อหาเราเตอร์ที่สามารถใช้ได้ ในเครือข่ายที่โฮสอยู่ เราเตอร์จะตอบสนองแมสเสจนี้ด้วยแมสเสจไอซีเอ็มพีชนิด 9(router advertisement response) หลังจากส่งแมสเสจนี้ไปแล้ว โฮสจะรอ unsolicited advertisements จากเราเตอร์ทุก ๆ 7-10 นาที รูปแบบของแมสเสจชนิดนี้เป็นดังรูป 2-15

Type	Code	Checksum
Reserved		

รูปที่ 3-15 รูปแบบแมสเสจไอซีเอ็มพี router solicitation

7. ไอซีเอ็มพีชนิด 11 – time exceeded for datagram

รูปแบบของไอซีเอ็มพีชนิดนี้จะเหมือนกับแมสเสจ ไอซีเอ็มพี Destination unreachable ซึ่งแมสเสจชนิดนี้จะถูกส่งในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

7.1 จากเราเตอร์: ใช้บอกถึงว่าค่าฟิลด์ TTL ในเฮดเดอร์ไอพีถูกลดจนมีค่าเป็น 0 ในกรณีนี้ค่า Code จะเป็น 0 ทำให้ดาต้าแกรมถูกละทิ้งก่อนถึงปลายทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงถึงว่าฟิลด์ TTL ที่ตั้งค่าเอาไว้ตอนเริ่มต้น ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย ซึ่งทำให้ความยาวของเส้นทางไม่ปกติ

7.2 จากโหนดปลายทาง: ค่าในฟิลด์ Code จะเป็น 1 บอกถึงการพยายามรวมส่วนย่อยเพื่อให้เป็นดาต้าแกรมเดิมไม่สำเร็จ การรวมดาต้าแกรมอีกครั้งโดยใช้เวลามากจนเกินไปถ้าเกิดขึ้น ไม่บ่อยนักก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาร้ายแรงแต่อย่างใด

8. ไอซีเอ็มพีชนิด 12 – parameter problem

ใช้อาร์กิวเมนต์ผิดในฟิลด์ Option ของเฮดเดอร์ไอพี แต่ถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของไอพี มันแสดงถึงว่ามีค่าในเฮดเดอร์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ แมสเสจนี้จะไม่ถูกส่งถ้าดาต้าแกรมไม่ถูกละทิ้ง ฟิลด์ pointer บ่งถึงตำแหน่งของอ็อกเต็ตที่สงสัย เช่น ถ้ามีค่าเป็น 1 ก็หมายถึงฟิลด์ TOS ถ้ามีค่าเป็น 20 ก็จะหมายถึงอ็อกเต็ตแรกของฟิลด์ Option เป็นต้น รูปแบบของแมสเสจชนิดนี้เป็นดังรูปที่ 2-16

Type	Code	Checksum
Pointer	Unused (must be 0)	
Internet header+64 bits of		
.....		

รูปที่ 3-16 รูปแบบแมสเสจไอซีเอ็มพี *parameter problems*

9. ไอซีเอ็มพีชนิด 13 และ 14 – time stamp request and reply

ใช้เก็บเวลาจากนาฬิกา (Clock) ของเครื่องระยะไกล ผู้ร้องขอจะส่งแมสเสจไอซีเอ็มพีชนิด 13 และปลายทางจะตอบด้วยแมสเสจชนิด 14 ฟิลด์ Original time stamp จะถูกเติมก่อนดาต้าแกรมถูกส่ง ฟิลด์ Receive time stamp จะเติมทันทีที่ได้รับการร้องขอ และฟิลด์ Transmit time stamp จะถูกเติมทันทีก่อนที่จะตอบกลับไปยังต้นทาง รูปแบบของแมสเสจไอซีเอ็มพีชนิดนี้เป็นดังรูป 2-17 โดยแมสเสจชนิดนี้จะถูกใช้สำหรับเก็บสถิติเกี่ยวกับสมรรถนะของการเชื่อมต่อไปยังโฮสหรือเพื่อการเข้าจังหวะกันของนาฬิกาในโฮส

Type	Code	Checksum
Identifier		Sequence
Originate time stamp		
Receive time stamp		
Transmit time stamp		

รูปที่ 3-17 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี time stamp request/reply

10. ไอซีเอ็มพีชนิด 15 และ 16 – information request

โฮสใช้เพื่อหาหมายเลขของเครือข่าย(Network number) ถ้าโฮสนั้นไม่รู้ แอดเดรสที่ใช้ในเซกเตอร์ไอพีจะมีค่าเป็น 0 หมายถึงเครือข่ายนี้ ซึ่งจะถูกเติมอย่างถูกต้องโดยปลายทางและถูกส่งกลับมา รูปแบบของเมสเสจไอซีเอ็มพีชนิดนี้เป็นดังรูป 2-18 กลไกนี้ใช้กับระบบไดอัลอิน (dial-in) ที่ใช้สลิป (SLIP) เป็นวิธีการกำหนดเน็ตเวิร์กแอดเดรสที่เหมาะสมให้กับแต่ละปลายทางของการเชื่อมต่อ

Type	Code	Checksum
Identifier		Sequence

รูปที่ 3-18 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี information requests

11. ไอซีเอ็มพีชนิด 17 และ 18 - address mask request

ใช้ร่วมกับการกำหนดแอดเดรสเป็นซับเน็ต(Subnet addressing) ได้เพื่อให้โหนดรู้ถึงซับเน็ตมาสก์ (subnet mask) ของเครือข่ายที่มันต่ออยู่ด้วย โหนดสามารถส่งคำร้องขอไปยังแอดเดรสที่มันรู้จัก ซึ่งอาจเป็นเราเตอร์ หรือทำการบรอดคาสต์ไปยังเครือข่ายก็ได้ คำตอบกลับ(reply) จะส่งตรงถ้าโหนดรู้แอดเดรสของมันหรือทำการบรอดคาสต์ก็ได้ ซับเน็ตมาสก์จะถูกใส่มาในฟิลด์ Address mask ของการตอบกลับดังรูป 2-19

Type	Code	Checksum
Identifier		Sequence
Address mask		

รูปที่ 3-19 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี address mask request

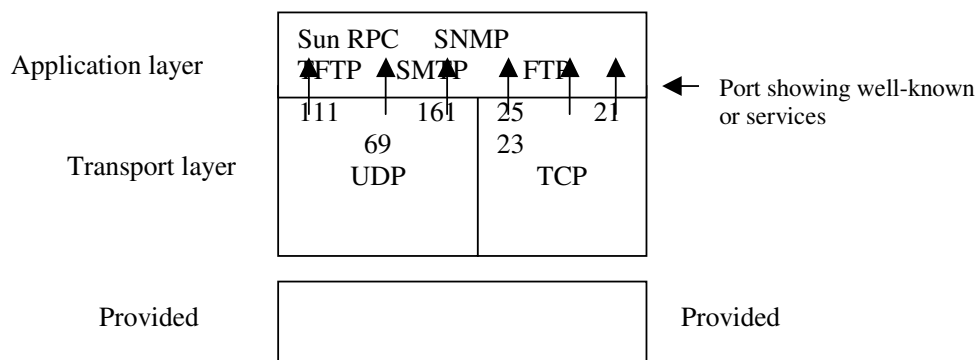
3.2.2 เลเยอร์ทรานสปอร์ตของทีซีพี/ไอพี

บริการที่ไอพีมีให้ยังต้องการให้คำดาแกรมส่งไปยังบริการในเลเยอร์แอปพลิเคชันที่เหมาะสมโดยตรงและต้องการบริการที่เชื่อถือได้สำหรับแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้มัน ซึ่งหน้าที่เหล่านี้เป็นของเลเยอร์นี้ทำโดยโพรโตคอลทรานสปอร์ต 2 ตัวคือโพรโตคอลยูดีพี (User Datagram Protocol: UDP)

และโพรโทคอลทีซีพี (Transmission Control Protocol: TCP) ซึ่งการเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่แอปพลิเคชันของผู้ใช้ต้องการ

เมื่อข้อมูลถูกส่งไปยังเครื่องที่ต้องการ โดยไอพีมันจะถูกส่งไปยังบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องบนเครื่องนั้น ๆ การมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์ข้อมูลไปยังหรือจากเลเยอร์ไอพีและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันที่ถูกต้องเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเลเยอร์ทรานสปอร์ตนี้ รวมทั้งการทำให้ไม่มีข้อผิดพลาด(error-free) และบริการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันที่ถูกต้องแบบต้องก่อตั้งหรือไม่ก่อตั้งการเชื่อมต่อก่อนก็เป็นหน้าที่ของเลเยอร์นี้เช่นกัน โพรโทคอลยูดีพีจะให้บริการแบบไม่ต้องก่อตั้งการเชื่อมต่อก่อน(connectionless) ซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะว่ามันจะอนุญาตให้ส่งข้อมูลไปยังเครื่องหรือกลุ่มของเครื่องโดยไม่จำเป็นต้องก่อตั้งการเชื่อมต่อก่อนดังนั้นค้ำแกรมหนึ่งจะถูกส่งไปยังโหนดอื่นได้โดยไม่ต้องการการตอบสนองว่าค้ำแกรมดังกล่าวได้ไปถึงแล้วหรือยัง ในสิ่งแวดล้อมบางอย่างบริการแบบนี้ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก บริการแอปพลิเคชันที่ใช้โพรโทคอลนี้ได้แก่ ทีเอฟทีพี(TFTP) เอ็นเอฟเอส(NFS) และการบรอดคาสท์ เป็นต้น โพรโทคอลทีซีพีจะให้บริการแบบจำเป็นต้องก่อตั้งการเชื่อมต่อก่อน(connection-oriented) การเชื่อมต่อมีลักษณะคล้ายท่อของข้อมูลที่อยู่ระหว่างจุด 2 จุด ไม่มีการทำบรอดคาสท์หรือมัลติคาสท์ในโพรโทคอลนี้ โพรโทคอลทีซีพีมีฟีเจอร์(feature) ในการให้บริการที่น่าเชื่อถือระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ โพรโทคอลทีซีพียังได้เพิ่ม โอเวอร์เฮดจำนวนมากเพื่อใช้ในการทำแอคโนวเลดเมนต์(acknowledgement), โฟลวคอนโทรล(flow control), ไทม์เมอร์(timers) และความสะดวกสบายในการจัดการการเชื่อมต่อ(connection management facilities) ที่ซีพีมีโอเวอร์เฮดมากกว่ายูดีพีในแง่ของการประมวลผลที่ต้องการและขนาดของเฮดเดอร์ที่ต้องใช้ ตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ต้องการบริการแบบนี้ได้แก่ เทลเน็ต(Telnet) และเอฟทีพี(FTP) เป็นต้น

ทั้งทีซีพีและยูดีพีต่างก็ใช้การอ้างแอดเดรสเป็นพอร์ต(port addressing) ในการส่งข้อมูลไปยังบริการในชั้นแอปพลิเคชันที่สัมพันธ์กัน ซึ่งพอร์ตก็คือแอดเดรสขนาด 16 บิตซึ่งหมายเลขของพอร์ตที่เป็นที่รู้จักกันดี(well-know port) ถูกกำหนดเป็น 0-255 ดังรูป 2-20 นอกจากนี้ยังมีการใช้ซ็อกเก็ต(socket)



รูปที่ 3-20 หมายเลขพอร์ตที่ใช้ในยูดีพีและทีซีพี

ในทีซีพี/ไอพีอีกด้วย ซึ่งข้อนี้ก็คือการนำไอพีแอดเดรสมาต่อกับหมายเลขพอร์ต เมื่อไอพีแอดเดรสนั้นไม่มีใครซ้ำในแต่ละโหนดและหมายเลขพอร์ตก็ไม่ซ้ำบนโหนดนั้น ดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นการระบุถึงบริการในชั้นแอปพลิเคชันที่ไม่มีการใช้ซ้ำกัน เพราะข้อนี้ไม่ซ้ำดังนั้นทั้งโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีจึงได้รวมไอพีแอดเดรสกับหมายเลขพอร์ตเข้าไปคำนวณเช็คซัมด้วยเพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่าแกรมที่ส่งไปถึงโฮสต์จะไม่เป็นที่ยอมรับโดยเลเยอร์ทรานสปอร์ตของโฮสต์นั้นแม้หมายเลขพอร์ตนั้นจะเป็นที่รู้จักกันดีก็ตาม บริการในชั้นแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะอนุญาตให้มีหลายเซสชัน(session) ได้ซึ่งทำให้จำเป็นต้องแยกเซสชันเหล่านี้ให้ได้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะถูกส่งกลับคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้เทเลเน็ตจะติดต่อกับโฮสต์เดียวกันด้วยหมายเลขพอร์ตเดียวกันคือ 23 ทางหนึ่งที่จะแยกแยะได้คือดูว่าค่าแกรมมาจากไหน แต่ก็เป็นไปได้ที่ผู้ใช้ 2 คนจะติดต่อกับโฮสต์เดียวกัน การแก้ปัญหาทำได้โดยใช้พอร์ตที่รู้จักกันดีกับบริการชั้นแอปพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น และให้โปรแกรมไคลเอ็นท์เลือกหมายเลขพอร์ตที่ยังไม่มีใครใช้ในเครื่องนั้นมาใช้ ด้วยวิธีนี้ถึงแม้ว่า 2 เซสชันจะใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันและยังมาจากโฮสต์เดียวกันก็ง่ายในการแยกแยะ 2 เซสชันนี้

โปรโตคอลยูดีพี(User Datagram Protocol: UDP)

ยูดีพีเพิ่มความสามารถเข้าไปในการให้บริการของไอพีเพียงเล็กน้อย และใช้ฟิลด์ Source Port และ Destination Port ในเฮดเดอร์ของมันเพื่อส่งข้อมูลไปยังบริการในเลเยอร์แอปพลิเคชัน ฟิลด์ต่าง ๆ ในโปรโตคอลยูดีพีเป็นดังรูป 2-21 ประกอบด้วย

Source port	Destination
Length	UDP
Data	

รูปที่ 3-21 ฟิลด์ในเฮดเดอร์ของยูดีพี

1. Source Port บอกถึงว่าค่าแกรมมาจากพอร์ตหมายเลขอะไร ซึ่งก็คือบริการใดในชั้นแอปพลิเคชัน มีขนาด 16 บิต
2. Destination Port บอกถึงว่าค่าแกรมนั้นต้องการส่งไปยังพอร์ตหมายเลขอะไร บริการใดในชั้นแอปพลิเคชัน มีขนาด 16 บิต
3. Length ความยาวของค่าแกรมยูดีพี มีขนาด 16 บิต
4. Checksum เป็นการป้องกันข้อมูลที่ยูดีพีบรรจุมาซึ่งคิดทั้งฟิลด์ยูดีพีและซูโดเฮดเดอร์ (Pseudo header) ดังรูป 2-22 มีขนาด 16 บิต

Source IP address			Pseudo header
Destination IP address			
Zero	Protocol	UDP length	
Source port		Destination port	UDP header
Length		UDP checksum	
Data			Data

รูปที่ 3-22 ค่าchecksumประกอบด้วยเฮดเดอร์และชุดเฮดเดอร์

โพรโทคอลทีซีพี(Transmission Control Protocol: TCP)

ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้อีพีและใช้พอร์ตในการกำหนดแอดเดรสของเลเยอร์แอปพลิเคชันเช่นเดียวกันกับยูดีพี โพรโทคอลทีซีพีเป็นโพรโทคอลที่ต้องการการเชื่อมต่อก่อน(connection-oriented) ดังกล่าวนั้นแล้ว ก็จะต้องเปิดการติดต่อก่อนส่งและเมื่อส่งเสร็จก็ต้องปิดการติดต่อนั้นด้วย ข้อมูลที่ทีซีพีส่งให้อีพีนั้นจะประกอบด้วยเฮดเดอร์ของทีซีพีรวมกับข้อมูลจากเลเยอร์แอปพลิเคชัน ซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่าเซกเมนต์ (segment) เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นเราต้องการสิ่งดังต่อไปนี้

- ▶ การตรวจและแก้ไขข้อผิดพลาด: ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่เซกเมนต์จะเสียหายจากสายสื่อสารหรือซอฟต์แวร์ในเลเยอร์ที่สูงกว่า
- ▶ โฟลวคอนโทรล: ใช้ในการป้องกันไม่ให้ผู้ส่งทำให้ผู้รับประสบปัญหาเนื่องจากข้อจำกัดในทรัพยากร
- ▶ การจัดลำดับการส่ง: จำเป็นต้องมีเพราะเลเยอร์อีพีสามารถส่งดาต้าแกรมซึ่งมีเซกเมนต์ทีซีพีในลำดับใดก็ได้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาต้าแกรมถูกส่งคนละเส้นทาง
- ▶ การกำจัดเซกเมนต์ที่ซ้ำ: เกิดเพราะกลไกกู้คืน (error-recovery) ที่ทีซีพีใช้ที่ซีพีได้ทำการเพิ่มความสามรถที่กล่าวข้างต้นได้โดย
 - ▶ ใช้หมายเลขแสดงลำดับในการแยกแยะข้อมูล
 - ▶ ต้องได้รับเอกโนวเลเมนต์ของการส่งข้อมูลในลำดับที่ถูกต้อง
 - ▶ มีการส่งเซกเมนต์ซ้ำเมื่อไม่ได้รับการตอบกลับในเวลาที่กำหนด

Source port			Destination port		
Sequence number					
Acknowledgement number					
Data	Reserv	Code	Window		
Checksum			Urgent pointer		
Option				Padding	
Data					
.....					

รูปที่ 3-23 เฮดเดอร์ทีซีพี

และเพื่อให้เกิดหน้าที่ที่ได้กล่าวข้างต้น เฮดเดอร์ทีซีพีจึงซับซ้อนมีฟิลด์มากกว่าเฮดเดอร์ยูดีพี ดังรูป 2-23 ทีซีพีมีฟิลด์ Source port และ Destination port ด้วยเหตุผลเดียวกันกับยูดีพีคือใช้แยกแยะแอปพลิเคชัน ฟิลด์ที่เหลือส่วนมากมีเพื่อความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการควบคุมการติดต่อ ดังนี้

1. Sequencing number มีขนาด 32 บิต ในทีซีพีจะนับออกเต็ลในการส่ง แต่โปรโตคอลอื่นที่ใช้เลขลำดับเพื่อควบคุมความผิดพลาดจะนับเช็กเมนต์เลขลำดับในเฮดเดอร์นี้จะกำหนดตำแหน่งในข้อมูลทั้งหมด ของออกเต็ลแรกในเช็กเมนต์ ซึ่งช่วยในทีซีพีใส่เช็กเมนต์ในตำแหน่งที่ต้องการในข้อมูลได้ แม้ไอพีจะส่งข้อมูลไม่เป็นลำดับก็ตามการที่มี 32 บิตทำให้ไม่เกิดการซ้ำของค่าแม้เวลาในการส่งจะเร็วมากก็ตาม คือเช็กเมนต์ที่ได้รับอาจมีเลขลำดับซ้ำกับเช็กเมนต์ซึ่งแอกโนวเลดไปเรียบร้อยแล้วได้แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการซ้ำก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะแค่ไม่สนใจโดยไม่ต้องทำอะไร
2. Acknowledgement number มีขนาด 32 บิต บอกให้รู้ว่าได้รับออกเต็ลทั้งหมดอย่างถูกต้องจนถึงเลขแอกโนวเลดด้วย 1 เมื่อผู้ส่งได้รับค่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อส่งใหม่อีกต่อไป ซึ่งเลขแอกโนวเลดนี้จะใช้ได้เมื่อเซตแฟลก ACK
3. Data Offset ฟิลด์ที่บ่งชี้จุดเริ่มต้นของฟิลด์ข้อมูลในหน่วย 32 บิตเวิร์ดค่าปกติคือ 5 ซึ่งก็คือเฮดเดอร์ 20 ออกเต็ลเมื่อไม่ใช้ฟิลด์ออฟชั่น ฟิลด์นี้มีขนาด 4 บิต
4. Flags มีขนาด 6 บิต ต่อจากฟิลด์ Reserve ซึ่งมีขนาด 6 บิตเช่นกัน ใช้บอกว่าฟิลด์อื่นใช้ได้หรือไม่ และสำหรับการควบคุมการติดต่อ ประกอบด้วย 6 แฟลกดังนี้

- URG บอกว่าใช้ฟิลด์ urgent pointer ได้ซึ่งฟิลด์นี้ชี้ไปยังออกเต็ลในฟิลด์ข้อมูลซึ่งเป็นปลายของข้อมูล Urgent ซึ่งไม่ถูกมองเป็นข้อมูลปกติและควรจะถูกประมวลผลก่อนข้อมูลอื่น ๆ

- ACK บอกว่าฟิลด์ Acknowledge ใช้ได้ ซึ่งฟิลด์นี้จะใช้ไม่ได้เมื่อก่อนการเชื่อมต่อคือก่อนที่แต่ละโหนดจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ค่า Sequence และ acknowledge ได้

- PSH คือแฟลก push ซึ่งทำให้เลเยอร์ทีซีพีที่ระยะไกลส่งเช็กเมนต์นี้ไปให้เลเยอร์แอปพลิเคชันอย่างทันทีทันใด ปกติทีซีพีจะหันมาสนใจข้อมูลจากเช็กเมนต์ที่เข้ามาและส่งข้อมูลนี้ไปยังเลเยอร์แอปพลิเคชันในบัฟเฟอร์ที่ใหญ่กว่าเพื่อลดโอเวอร์เฮดในการประมวลผล

- RST คือแฟล็ก reset ใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ บอกถึงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและการควรหยุดการติดต่อ

- SYN คือแฟล็ก synchronize ใช้ขณะเริ่มต้นการก่อตั้งการเชื่อมต่อระหว่าง 2 โหนดซึ่ง ณ เวลานั้นทั้ง 2 โหนดไม่รู้ว่าควรจะใช้เลขแอดโนวเลดใดในการก่อตั้งการเชื่อมต่อจะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเซ็กเมนต์แบบ 2 ทาง (2-way exchange of segment) พร้อมทั้งเซตแฟล็ก SYN ซึ่งแต่ละอันจะถูกแอดโนวเลดในเซ็กเมนต์โดยเซตแฟล็ก ACK

- FIN ใช้ในการเลิกการติดต่อเมื่อข้างใดข้างหนึ่งไม่มีข้อมูลที่จะส่งก็จะส่งเซ็กเมนต์ที่มีการเซตแฟล็ก FIN เมื่อทั้ง 2 ข้างส่งแฟล็ก FIN การติดต่อก็จะปิดลง

5. Window มีขนาด 16 บิต บอกถึงขนาดเนื้อที่ในบัฟเฟอร์ของโหนดนี้ที่ใช้ได้ในการเชื่อมต่อนี้ โหนดอื่นจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ยังไม่แอดโนวเลดมา เกินเนื้อที่ใน บัฟเฟอร์ที่ระบุนี้

6. Checksum มีขนาด 16 บิต ใช้ตรวจสอบเฮดเดอร์และข้อมูล

7. Urgent pointer มีขนาด 16 บิต ค่าในฟิลด์นี้ชี้ไปยังปลายของข้อมูลในฟิลด์ข้อมูลที่เร่งด่วนและต้องการความสนใจทันที จะใช้ได้เมื่อมีการเซตแฟล็ก URG

8. Options ขนาดไม่คงที่มีอุปสรรคเดียวที่ใช้เป็นปกติในทฤษฎีคือขนาดเซ็กเมนต์มากที่สุด(Maximum Segment Size:MSS) เพื่อออกเลขอร์ที่ชี้ปลายทางถึงขนาดเซ็กเมนต์มากที่สุดที่ควรที่จะส่งซึ่งรวมเฮดเดอร์ที่ชี้พีแล้ว

9. Padding ถ้าใช้ฟิลด์อุปสรรคแพดดิ้ง จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเริ่มที่ขอบ 32 บิตอย่างทีอุปเซตข้อมูลซึ่งอย่างถูกต้อง

3.2.3 เลเยอร์แอปพลิเคชันของทซีพี /ไอพี

บริการของเลเยอร์แอปพลิเคชันจะรับผิดชอบในการเชื่อมต่อ(Interface) ระหว่างแอปพลิเคชันของผู้ใช้ และบริการในชั้นทรานสปอร์ต บริการของแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันของผู้ใช้แต่เป็นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนั้นกับเครือข่ายสื่อสาร มีบริการของแอปพลิเคชันหลายตัวที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันหลายชนิด และยังมีวุฒิคติในการจัดการอีกจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างของบริการในชั้นนี้คือ

1. FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol ใช้พอร์ตหมายเลข 20 เป็นโปรโตคอลมาตรฐานและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแลกเปลี่ยนไฟล์กันในอินเทอร์เน็ต FTP เป็นโปรโตคอลแอปพลิเคชันที่ใช้โปรโตคอลชุดทซีพี/ไอพี และมักจะถูกใช้เสมอในการส่งไฟล์เว็บเพจจากผู้สร้างเว็บเพจไปยังคอมพิวเตอร์ที่ทำตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ใครก็ตามในอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ FTP ยังใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมและไฟล์อื่น ๆ จากเซิร์ฟเวอร์มายังคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วย ในฐานะผู้ใช้เราสามารถให้ FTP ด้วยอินเทอร์เน็ตแบบคอมมานไลน์ง่าย ๆ เช่นจากหน้าต่างคอสมพอร์ท หรือด้วยโปรแกรมที่มีขายซึ่งจะเสนออินเทอร์เน็ตแบบกราฟิกให้ นอกจากนี้เว็บเบราว์เซอร์ของเรายังสามารถใช้สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมที่เราเลือกจากเว็บเพจโดยส่ง FTP request ได้ด้วย ในการใช้ FTP เรายังสามารถอัปเดตหมายถึงการลบ การเปลี่ยนชื่อ การย้ายตำแหน่ง และการคัดลอกไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วยแต่เราจำเป็นต้อง

ต้องล็อกออนเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นั้นก่อน อย่างไรก็ตามไฟล์ที่ให้อีกก็ได้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดย anonymous FTP

2. Telnet ใช้พอร์ตหมายเลข 23 Telnet คือทางที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของใครก็ตามถ้าเขาอนุญาตซึ่งมักจะเรียกคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ว่าโฮสคอมพิวเตอร์ หรือถ้าจะกล่าวให้ลึกกว่านั้นก็สามารถจะพูดได้ว่า Telnet คือคำสั่งของผู้ใช้บน โพรโตคอลทีซีพี/ไอพีสำหรับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล โพรโตคอลเว็บหรือ HTTP และ FTP นั้นอนุญาตให้เราร้องขอไฟล์ที่จะมาจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลแต่ไม่ได้ให้เราล็อกออนจริง ๆ ในฐานะผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น แต่ด้วย Telnet เราสามารถล็อกออนเหมือนเป็นผู้ใช้ปกติด้วยสิทธิอะไรก็ตามที่เราได้รับอนุญาตให้ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

3. SMTP ย่อมาจาก Simple Mail Transfer Protocol ใช้พอร์ตหมายเลข 25 SMTP คือโพรโตคอล TCP/IP ที่ถูกใช้ในการส่งหรือรับอีเมล(e-mail) อย่างไรก็ตามเพราะข้อจำกัดในความสามารถของมันในการจัดคิวข่าวสารที่ฝั่งผู้รับ เราจึงมักจะใช้โพรโตคอลอื่นแทนเช่น POP3 หรือ IMAP ซึ่งจะให้ผู้ใช้เก็บข่าวสารในกล่องจดหมาย(mail box) ของเซิร์ฟเวอร์และดาวน์โหลดข่าวสารเหล่านั้นจากเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะ ๆ หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าปกติแล้วผู้จะใช้จะใช้โปรแกรมที่ใช้ SMTP สำหรับการส่งอีเมลและใช้ POP3 หรือ IMAP สำหรับการรับอีเมล โปรแกรมเกี่ยวกับการเมลล์ส่วนใหญ่ เช่น Eudora จะให้เราระบุทั้งเซิร์ฟเวอร์ SMTP และเซิร์ฟเวอร์ POP

4. Gopher ใช้พอร์ตหมายเลข 70 Gopher เป็นโพรโตคอลชั้นแอปพลิเคชันในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งโครงสร้างไฟล์ถูกจัดการเรียงเป็นลำดับชั้น Gopher ได้จัดหาทางที่จะนำเท็กซ์ไฟล์จากทั่วโลกมายัง viewer บนคอมพิวเตอร์ของเรา โกเฟอร์ได้รับความนิยมเป็นเวลาหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย และยังเป็นก้าวหนึ่งที่น่าไปสู่ HTTP แต่ด้วยไฮเปอร์เท็กซ์ลิงค์ ภาษา HTML และการปรากฏตัวของบราวเซอร์แบบกราฟฟิกทำให้โกเฟอร์เสื่อมความนิยมลงอย่างรวดเร็ว โครงสร้างไฟล์แบบดั้งเดิมจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยยังคงใช้อยู่และสามารถเข้าถึงโดยเว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ เพราะมันยังคงสนับสนุน โพรโตคอลโกเฟอร์ Gopher ถูกพัฒนาที่มหาวิทยาลัยมินเนโซต้า(the University of Minnesota) ถึงแม้ว่าบราวเซอร์โกเฟอร์และไฟล์จะเป็นเท็กซ์แต่บราวเซอร์โกเฟอร์ก็ได้ถูกพัฒนาให้แสดงรูปภาพได้คือไฟล์ GIF และ JPEG ซึ่งถูกรวมไว้ในไฟล์ไครเรทอรีโกเฟอร์

5. HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ใช้พอร์ตหมายเลข 80 HTTP เป็นชุดของกฎสำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ ซึ่งมีทั้งเท็กซ์ กราฟฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่น ๆ บนเวิลด์ไวด์เว็บ(World Wide Web) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดโพรโตคอลทีซีพี/ไอพีซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต HTTP ก็คือแอปพลิเคชัน โพรโตคอล คอนเซ็ปต์(concepts) สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของ HTTP ประกอบไปด้วยความคิดที่ว่าไฟล์สามารถอ้างอิงไปยังไฟล์อื่นได้ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ก็ตามนอกจากจะเก็บไฟล์ HTML และไฟล์อื่น ๆ แล้วยังมี HTTP daemon ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อ HTTP requests และจัดการเมื่อคำร้องขอมาถึง เว็บบราวเซอร์ของเราก็คือไคลเอนต์ HTTP ซึ่งจะส่งคำร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ใช้งานบราวเซอร์ใส่การร้อง

ขอไฟล์โดยการเปิดเว็บไฟล์(โดยการพิมพ์ URL: Uniform Resource Locator) หรือคลิก(click) บน hypertext link บราวเซอร์ก็จะสร้าง HTTP request และส่งไปยังไอพีแอดเดรสที่ระบุ โดย URL หลังจากนั้น HTTP daemon ที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางจะได้รับคำร้องขอและเมื่อทำการประมวลผลสิ่งที่จำเป็นแล้วไฟล์ที่ถูกร้องขอก็จะถูกส่งกลับ

6. POP3 ย่อมาจาก Post Office Protocol 3 ใช้พอร์ตหมายเลข 110 POP3 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการรับอีเมล POP3 เป็นโปรโตคอลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะรับอีเมลที่ถูกส่งมาและเก็บเอาไว้ให้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราสามารถดูเมลได้ที่เซิร์ฟเวอร์และดาวน์โหลดได้ นอกจาก POP3 แล้วยังมีโปรโตคอลที่ทำงานคล้ายคลึงกันคือโปรโตคอล IMAP (Interactive Mail Access Protocol) ด้วย IMAP เราสามารถดูอีเมลที่เซิร์ฟเวอร์เหมือนกับว่าอีเมลเหล่านั้นอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง อีเมลที่ถูกลบที่เครื่องเราจะยังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่นเดิม นอกจากนี้อีเมลยังสามารถเก็บและค้นหาได้ที่เซิร์ฟเวอร์ เราสามารถคิดได้ว่า POP คือบริการแบบเก็บและส่งต่อไป(store-and-forward) ส่วน IMAP ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล(remote file server) POP และ IMAP เกี่ยวข้องกับการรับอีเมลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ SMTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับส่งอีเมลข้ามอินเทอร์เน็ต

7. NNTP ย่อมาจาก Network News Transfer Protocol ใช้พอร์ตหมายเลข 119 NNTP คือโปรโตคอลที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์สำหรับจัดการข้อความ (notes) ที่ทิ้งไว้บนกลุ่มข่าว Usenet(Usenet newsgroups) NNTP ได้มาแทนที่โปรโตคอล Usenet ดั้งเดิมคือ UUCP(UNIX-to-UNIX Copy Protocol) เซิร์ฟเวอร์ NNTP จะจัดการเครือข่ายของกลุ่มข่าว Usenet ที่ถูกรวบรวมและรวมเซิร์ฟเวอร์เข้าไว้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา ไคลเอนต์ NNTP อาจจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Netscape, Internet Explorer, Opera หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ หรือเราอาจจะใช้โปรแกรมแยกต่างหากที่เรียกว่า newsreader ก็ได้

8. SNMP ย่อมาจาก Simple Network Management Protocol ใช้พอร์ตหมายเลข 161 SNMP คือโปรโตคอลที่ใช้บริหารจัดการเครือข่ายและการมอนิเตอร์อุปกรณ์ในเครือข่ายและฟังก์ชันของอุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเครือข่ายที่ใช้ทีซีพี/ไอพี

9. IRC ย่อมาจาก Internet Relay Chat (IRC) ใช้พอร์ตหมายเลข 194 IRC คือระบบสำหรับ chat ที่เกี่ยวข้องกับชุดของกฎ ข้อตกลงและซอฟต์แวร์ประเภทไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ในเว็บมีไซต์เฉพาะเช่นเมืองแห่งการคุย(Talk City) หรือเครือข่าย IRC และช่วยให้เราดาวน์โหลดไคลเอนต์ IRC มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เราสามารถเริ่มการคุยในกลุ่ม(เรียกว่าแชนแนล) ได้ก็ได้ที่มีอยู่ ซึ่งมีโปรโตคอลสำหรับค้นหากลุ่มการคุยที่มีอยู่และสมาชิกของกลุ่มนั้น ๆ ด้วย ผู้ที่เข้าไปร่วมคุยในกลุ่มการคุยใดก็ตามจะใช้ชื่อเล่นซึ่งใช้ได้เฉพาะครั้งนั้น ๆ (เราไม่สามารถเป็นเจ้าของชื่อเล่นนั้นได้คืออาจมีคนใช้ซ้ำกับเราได้)